

SQL – Procedimientos almacenados con parámetros de salida

Un procedimiento almacenado con parámetros de salida en SQL Server es un conjunto de instrucciones SQL precompiladas que pueden aceptar parámetros de entrada y devolver valores a través de parámetros de salida.

Definición de Procedimiento Almacenado con Parámetros de Salida

Estructura Básica:

```
CREATE PROCEDURE NombreProcedimiento  
    @ParametroEntrada TipoDato,  
    @ParametroSalida TipoDato OUTPUT  
AS  
BEGIN  
    -- Lógica del procedimiento  
    SET @ParametroSalida = Valor  
END
```

Como todo procedimiento almacenado, puede recibir parámetros de entrada, pero además se debe declarar el parámetro de salida añadiendo la palabra clave OUTPUT al final. Luego dentro de la lógica del procedimiento, se debe setear el parámetro de salida con el valor que se desea retornar.

Ejemplo:

```
CREATE PROCEDURE SP_Promedio  
(  
    @n1 numeric(10,2),  
    @n2 numeric(10,2),  
    @resultado numeric(10,2) OUTPUT  
)  
  
AS  
BEGIN  
    SET @resultado = (@n1 + @n2) / 2;  
END
```

Ejecución:

Para la ejecución del procedimiento, en primer lugar, se debe declarar una variable que servirá para almacenar el dato retornado por el procedimiento. Luego al ejecutar el procedimiento, mediante la instrucción EXEC, se pasará el nombre del procedimiento, los parámetros de entrada, y la variable declarada anteriormente como parámetro de salida. Para mostrar el resultado por pantalla se puede utilizar la sentencia SELECT o PRINT seguido del nombre de la variable de salida.

```
DECLARE @salida numeric(10,2)  
EXECUTE SP_Promedio @n1 = 5,  
                   @n2 = 6,  
                   @resultado = @salida output  
  
SELECT @salida;
```

Resultado:

	(No column name)
1	5.50

Ejemplo con Base de datos Empresa:

Se crea un procedimiento para obtener, desde la tabla MonedasCotizaciones, la cotización de una determinada moneda en una fecha específica, pasando como parámetros de entrada el id de la moneda y la fecha, y como parámetro de salida retornará la cotización para esa moneda en la fecha dada.

Creación:

```
CREATE PROCEDURE SP_GetCotizacion
(
    @idmoneda int,
    @fecha datetime,
    @cotizacion numeric(10,2) output
)
AS
BEGIN

    SELECT @cotizacion = cotizacion
    FROM MonedasCotizaciones
    WHERE fecha = @fecha AND idMoneda = @idmoneda

END
```

Ejecutando:

```
DECLARE @cot_output numeric(10,2)
EXEC SP_GetCotizacion @idmoneda = 2,
                     @fecha = '20200102'
                     @cotizacion = @cot_output output

PRINT @cot_output
```

Resultado

 Messages

59.85

Completion time: 2024-07-25'

PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS CON PARAMETROS DE SALIDA RESUMEN

Estructura básica

```
CREATE PROCEDURE NombreProcedimiento  
(  
    @ParametroEntrada TipoDato,  
    @ParametroSalida TipoDato OUTPUT  
)  
  
AS  
BEGIN  
    -- Lógica del procedimiento  
    SET @ParametroSalida = Valor  
  
END
```

Ejemplo de procedimiento

```
CREATE PROCEDURE SP_GetCotizacion  
(  
    @idmoneda int,  
    @fecha datetime,  
    @cotizacion numeric(10,2) output  
)  
  
AS  
BEGIN  
    SELECT @cotizacion = cotizacion  
    FROM MonedasCotizaciones  
    WHERE fecha = @fecha AND idMoneda = @idmoneda  
  
END
```

Parte x parte

comando para crear el procedimiento

Nombre del procedimiento

parametros de entrada

parametro de salida

utilizar la palabra OUTPUT para indicar que es de salida

lógica del procedimiento

```
CREATE PROCEDURE SP_GetCotizacion  
(  
    @idmoneda int,  
    @fecha datetime,  
    @cotizacion numeric(10,2) output  
)  
  
AS  
BEGIN  
    SELECT @cotizacion = cotizacion  
    FROM MonedasCotizaciones  
    WHERE fecha = @fecha AND idMoneda = @idmoneda  
  
END
```

Ejecutando el procedimiento

```
DECLARE @cot_output numeric(10,2)
```

Se declara una variable para almacenar el valor de retorno

```
EXEC SP_GetCotizacion @idmoneda = 2,  
    @fecha = '20200102'  
    @cotizacion = @cot_output output
```

Se ejecuta el procedimiento pasando los parametros de entrada y la variable declarada antes como parametro de salida

```
SELECT @cot_output
```

se muestra el valor obtenido realizando un SELECT a la variable